



Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 02

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Alejandro Padilla
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	02
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	Ing. José O. Guamán Q.
Fecha	2026-10-08
Horario	Jueves 10h30 a 11h30; Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Objetivo general: Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

Los objetivos específicos son:

1. Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
2. Comparar modelos discretos y continuos.
3. Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador con Linux, Python 3 y un editor de código.
- NumPy, para los cálculos y los números aleatorios.
- Matplotlib, para las gráficas.
- pytest, para probar el código.

La guía menciona NetLogo y pyNetLogo, pero sus pasos no los usan. La práctica se hizo solo en Python.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

4.1. Datos de entrada

El sistema de estudio es el crecimiento de una población. La guía entrega estos datos, uno por período:

`datos = [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100]`

t	0	1	2	3	4	5	6
Población	1000	1100	1250	1400	1600	1850	2100

4.2. Parámetros obtenidos de los datos

Los parámetros no se pusieron a mano, se calcularon a partir del arreglo.

Parámetro	Significado	Cómo se calculó	Valor
P_0	Población inicial	Primer dato	1000
r	Tasa de crecimiento	Mínimos cuadrados sobre $\ln(P/P_0) = rt$	0.1204
σ	Nivel de variabilidad	Desviación estándar de los residuos del modelo discreto	26.93

La tasa r se obtiene con:

$$r = \frac{\sum t \ln(P_t/P_0)}{\sum t^2}$$

4.3. Modelos implementados

Modelo	Ecuación	Tipo
Determinístico	$P(t) = P_0 e^{rt}$	Sin azar, tiempo continuo
Discreto	$P_{n+1} = P_n + rP_n$	Sin azar, cambia por períodos
Estocástico	$P_{n+1} = P_n + rP_n + \varepsilon_n$, con $\varepsilon_n \sim N(0, \sigma)$	Con azar, cambia por períodos
Continuo	$\frac{dP}{dt} = rP$	Sin azar, tiempo continuo

El modelo continuo se resolvió con el método de Euler:

$$P(t + \Delta t) = P(t) + \Delta t \cdot rP(t)$$



Elemento de la simulación	Valor usado
Paso de Euler Δt	0.1
Semilla aleatoria	42
Corridas del estocástico (Monte Carlo)	500
Población mínima del estocástico	0

4.4. Implementación en Python

El código sigue la arquitectura MVC:

Archivo o carpeta	Contenido
model/config.py	Datos de la guía y valores de r , σ y Δt a comparar.
model/growth_models.py	Los cuatro modelos, uno por función, según el pseudocódigo de la guía.
model/estimation.py	Cálculo de P_0 , r y σ .
model/simulation.py	Ejecución de los modelos y corridas de Monte Carlo.
model/analysis.py	Errores de cada modelo.
view/	Tablas en consola y gráficas.
controller/	Coordina los escenarios.

Se escribieron 12 pruebas automáticas; todas pasan.

4.5. Pasos seguidos

1. Se preparó el proyecto de Python con un entorno virtual y se instalaron las librerías del archivo `requirements.txt`.
2. Se calcularon P_0 , r y σ con los datos de la guía.
3. Se ejecutaron los cuatro modelos y se compararon con los datos.
4. Se repitió el proceso con el arreglo invertido, para tener un caso de decrecimiento.
5. Se cambió un parámetro a la vez (r , σ y Δt) para ver su efecto.

5. Resultados

5.1. Comparación de los cuatro modelos

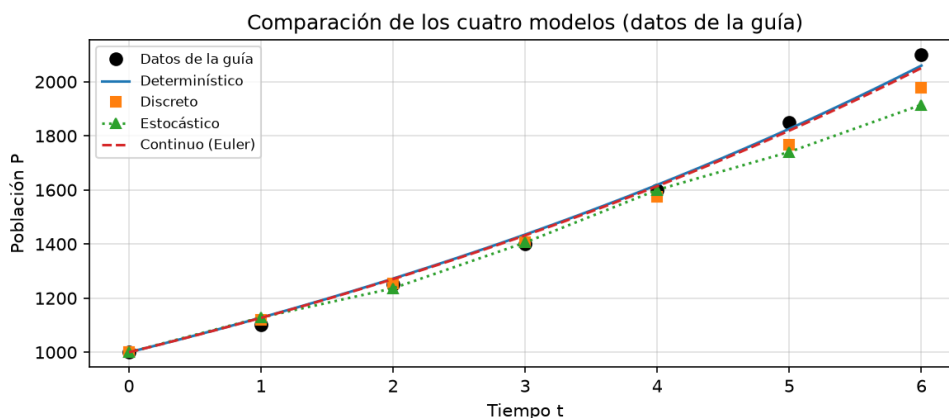


Figura 1: Los cuatro modelos frente a los datos de la guía.

t	Datos	Determinís- tico	Discreto	Estocástico	Continuo (Euler)
0	1000	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0
1	1100	1128.0	1120.4	1128.6	1127.2
2	1250	1272.3	1255.3	1236.5	1270.5
3	1400	1435.2	1406.5	1405.7	1432.1
4	1600	1618.8	1575.9	1600.3	1614.2
5	1850	1826.0	1765.7	1740.4	1819.4
6	2100	2059.7	1978.3	1914.9	2050.8
RMSE		26.9	57.3	82.2	28.6

Lo que se observa en la Figura 1:

- El determinístico y el continuo casi coinciden.
- Esos dos son los que más se acercan a los datos (menor RMSE).
- El discreto queda por debajo desde $t = 4$.
- El estocástico es una sola corrida: sigue la tendencia, pero con subidas y bajadas.

5.2. Decrecimiento

Para el decrecimiento se invirtió el arreglo: [2100, 1850, 1600, 1400, 1250, 1100, 1000].

Parámetro	Arreglo de la guía	Arreglo invertido
P_0	1000	2100
r	0.1204	-0.1280
σ	26.93	19.01

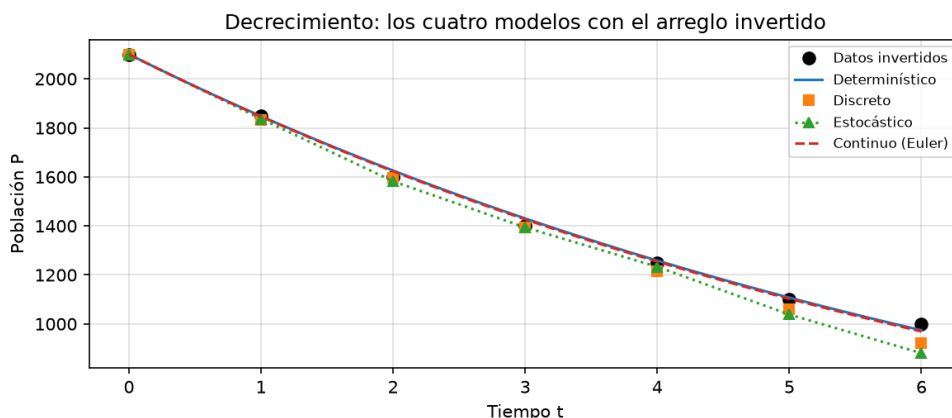


Figura 2: Los cuatro modelos con el arreglo invertido.

Modelo	$P(6)$	RMSE
Determinístico	974.3	18.4
Discreto	923.3	36.4
Estocástico	880.8	51.8
Continuo (Euler)	969.5	17.8

En la Figura 2, con r negativa los cuatro modelos decrecen. El determinístico y el continuo siguen siendo los más cercanos a los datos.

5.3. Influencia de r

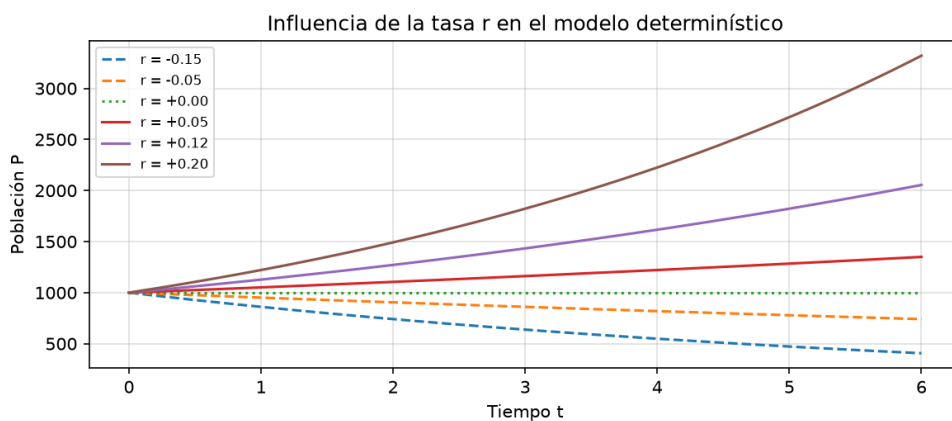


Figura 3: Modelo determinístico con distintos valores de r .

r	-0.15	-0.05	0	0.05	0.12	0.20
$P(6)$	406.6	740.8	1000.0	1349.9	2054.4	3320.1
Comportamiento	Decrece	Decrece	Constante	Crece	Crece	Crece

Lo que se observa en la Figura 3:

- El signo de r define si la población crece, se mantiene o decrece.

- Mientras mayor es r , más rápido cambia la población.
- El efecto no es proporcional: con $r = 0.20$ la población crece mucho más que el cuádruple que con $r = 0.05$.

r	Aumento al final, $P(6) - P_0$
0.05	349.9
0.20	2320.1

5.4. Influencia de σ

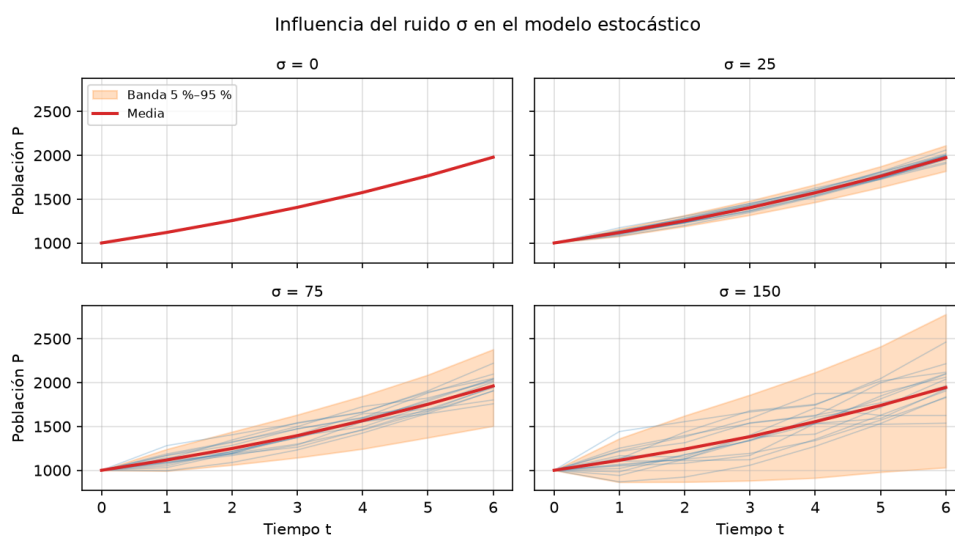


Figura 4: Modelo estocástico con distintos niveles de ruido.

σ	0	25	75	150
Ancho de la banda 5 %-95 % en $t = 6$	0.0	291.2	873.7	1747.4

Lo que se observa en la Figura 4:

- Con $\sigma = 0$ todas las corridas son iguales al modelo discreto.
- Al subir σ , las corridas se separan más entre sí.
- El ancho de la banda crece en la misma proporción que σ .
- La media de las 500 corridas casi no cambia.

5.5. Influencia de Δt

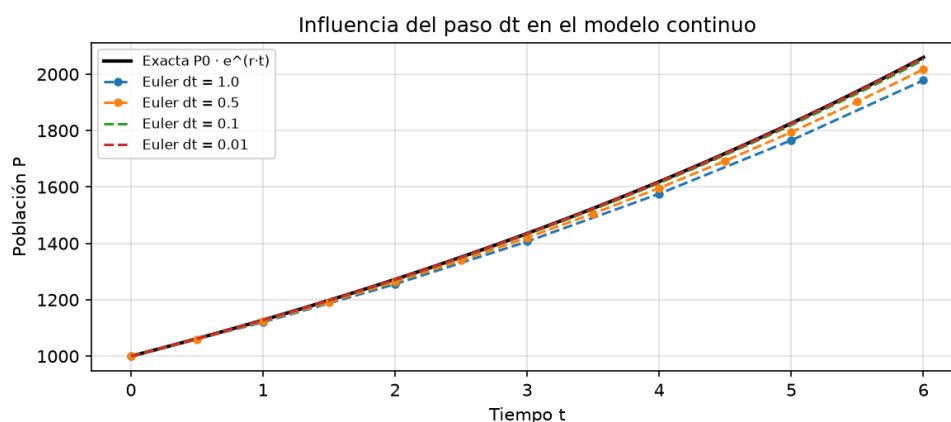


Figura 5: Solución exacta frente a Euler con distintos pasos.

Δt	1.0	0.5	0.1	0.01
Error en $t = 6$	81.36	42.64	8.87	0.90

Lo que se observa en la Figura 5:

- Euler siempre queda por debajo de la solución exacta.
- Al reducir Δt , el error baja casi en la misma proporción.

5.6. Interpretación matemática

Con $\Delta t = 1$, la fórmula de Euler queda igual a la del modelo discreto:

$$P + 1 \cdot rP = (1 + r)P$$

En cada período, cada modelo multiplica la población por un factor distinto:

Modelo	Factor por período	Valor con $r = 0.1204$
Discreto	$1 + r$	1.1204
Continuo	e^r	1.1280

Por eso el continuo crece más que el discreto con la misma tasa. La tasa continua equivalente al discreto es:

$$r_c = \ln(1 + r) = 0.1137$$



6. Preguntas de Control

1. **¿Qué representa el arreglo de entrada?** La población observada en siete períodos. De ahí se obtuvieron P_0 , r y σ .
2. **¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?** El determinístico da siempre el mismo resultado con los mismos datos. El estocástico tiene un término aleatorio, y cada corrida da un resultado distinto.
3. **¿Qué efecto produce modificar la tasa r ?** Si $r > 0$ la población crece, si $r = 0$ se mantiene y si $r < 0$ decrece. Mientras mayor es r , más rápido es el cambio.
4. **¿Qué representa el parámetro σ ?** El nivel de variabilidad del sistema, es decir, qué tanto puede variar la población en cada período por el azar.
5. **¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?** Las corridas se separan más y los resultados son menos predecibles. La media casi no cambia.
6. **¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?** En el discreto la población cambia una vez por período; en el continuo cambia todo el tiempo. Con la misma r , el continuo crece un poco más.
7. **¿Qué función cumple Δt ?** Es el tamaño del paso de Euler. Un paso más pequeño da un resultado más cercano al exacto.
8. **¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?** Porque en una gráfica se ven rápido la tendencia, las diferencias entre modelos y la dispersión del azar, que en una tabla cuestan más de notar.
9. **¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?** El estocástico, por el término ε_n .
10. **¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?** Cambian P_0 , r y σ , y con ellos todas las curvas. Con el arreglo invertido, r salió negativa y los cuatro modelos decrecieron, sin cambiar el código.

7. Conclusiones

- Se implementó un modelo determinístico y uno estocástico: el primero da siempre la misma curva y el segundo una distinta en cada corrida.
- Al comparar los modelos discretos y continuos, el continuo crece más con la misma tasa, y el discreto es el caso de Euler con $\Delta t = 1$.
- Al analizar el efecto de la aleatoriedad, se vio que un σ mayor separa más las corridas, pero no cambia su media.
- Con los datos de la guía, el determinístico y el continuo fueron los que mejor siguieron los datos.



8. Recomendaciones

- Usar un Δt de 0.1 o menor para aproximar bien el modelo continuo.
- Analizar el modelo estocástico con varias corridas y una semilla fija.

Bibliografía / Referencias

- [1] A. Padilla, *Tipos de simulación — Semana 2: Tres ejes, seis paradigmas*, Diapositivas de exposición, asignatura Simulación, Carrera de Computación, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador, 2026.

9. Anexos

El código fuente está en el repositorio de la asignatura: <https://github.com/AlejandroTatum/simulacion-unl/tree/main/unidad-1/ape-2-comparacion-modelos>